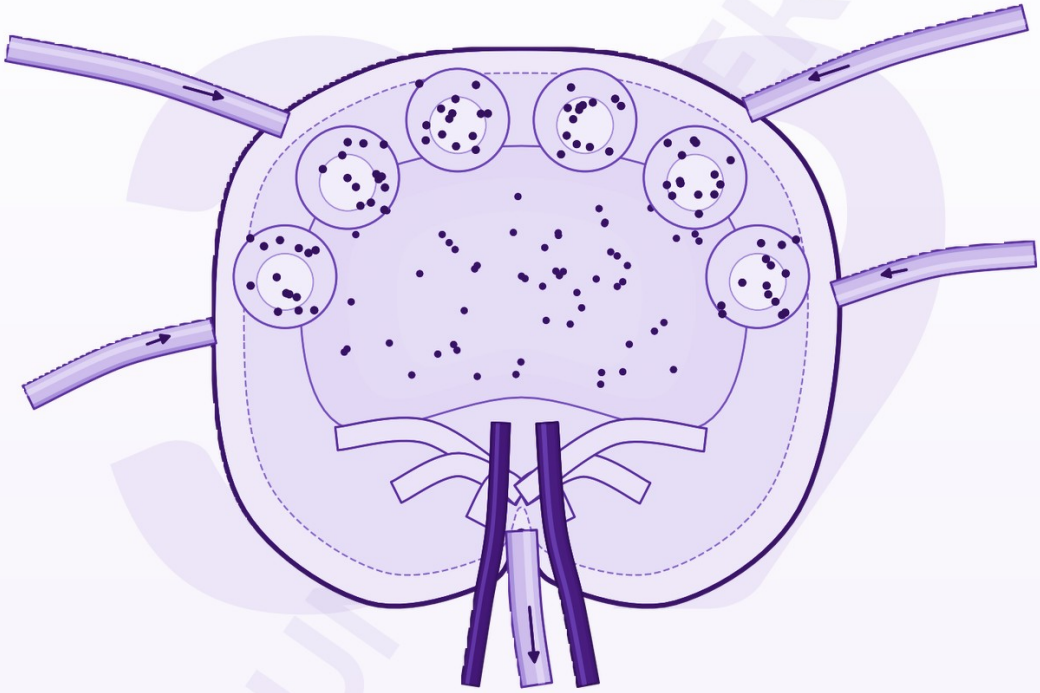


ANNALES · CHAPITRE 39

Pathologies du système immunitaire

Allergies alimentaires : mécanismes IgE-médiés et non IgE-médiés, principaux allergènes, manifestations et anaphylaxie, diagnostic, éviction, étiquetage et conséquences nutritionnelles

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 39 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Yanis, 15 ans, asthmatique et allergique à l'arachide : une anaphylaxie au restaurant pendant un séjour linguistique 6
S2 – Une gamme de plats « sans les 14 allergènes » sur une ligne partagée : de l'analyse des dangers à l'étiquette 10
S3 – Mme Élodie V., 34 ans, infirmière de bloc opératoire : des gants en latex au smoothie kiwi-banane 14
Partie II – Les corrigés détaillés 18
Corrigé S1 – Yanis, 15 ans, asthmatique et allergique à l'arachide : une anaphylaxie au restaurant pendant un séjour linguistique 19
Corrigé S2 – Une gamme de plats « sans les 14 allergènes » sur une ligne partagée : de l'analyse des dangers à l'étiquette 26
Corrigé S3 – Mme Élodie V., 34 ans, infirmière de bloc opératoire : des gants en latex au smoothie kiwi-banane 33
Grille d'auto-évaluation 39

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 39

Pathologies du système immunitaire – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (récit de la réaction, comptes rendus d'urgence et d'allergologie, schéma à légender, résultats d'analyses, plan de production, projets d'étiquette, journal alimentaire), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (anaphylaxie à l'arachide d'un adolescent asthmatique au restaurant pendant un séjour à l'étranger ; lancement industriel d'une gamme de plats sans allergènes sur une ligne partagée ; syndrome latex-fruits d'une infirmière de bloc opératoire) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres : l'allergie aux protéines du lait de vache du nourrisson est déjà proposée au chapitre 19. Les valeurs employées sont celles du cours (encadré « Valeurs clés » de la section 39.9).

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Yanis, 15 ans, asthmatique et allergique à l'arachide : une anaphylaxie au restaurant pendant un séjour linguistique	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Une gamme de plats « sans les 14 allergènes » sur une ligne partagée : de l'analyse des dangers à l'étiquette	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Mme Élodie V., 34 ans, infirmière de bloc opératoire : des gants en latex au smoothie kiwi-banane	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies du système immunitaire sont interrogées à partir de quelques **mécanismes centraux** : la classification de **Gell et Coombs (1963)**, la **sensibilisation** (cellule dendritique, lymphocyte Th2, IL-4 et IL-13, IgE fixées sur le **FcεRI**) puis le **pontage** de deux IgE et la **dégranulation** des mastocytes (histamine, tryptase, leucotriènes, PGD2) ; la distinction **sensibilisation / allergie**, **allergie / intolérance / réaction toxique** ; l'**allergologie moléculaire** (protéines de stockage stables, PR-10 labiles, LTP) et les **réactions croisées** (pollen, latex, aliments entre eux).

Les **calculs** rapportent des points sûrs : dose d'**adrénaline** (auto-injecteur 0,15 mg de 15 à 30 kg et 0,30 mg au-delà ; dose hospitalière 0,01 mg/kg, maximum 0,5 mg), quantité de protéines ingérée, **exposition** = teneur × portion et comparaison à la dose de référence **FAO/OMS 2022** de **2 mg** de protéines (arachide, lait, œuf, sésame), concentration d'action, réduction relative du risque de **LEAP** (81 %), apports en nutriments d'un régime d'éviction ; ils doivent être posés, avec leurs unités, et commentés.

Le diététicien doit enfin **corriger les idées fausses** (un antihistaminique suffirait, une petite réaction resterait petite, la cuisson détruirait tous les allergènes, « peut contenir des traces » serait encadré par un seuil, un produit « sans » serait sûr pour tous, il faudrait supprimer tous les fruits) et proposer une **prise en charge** concrète : éviction ciblée et sans carence, lecture des étiquettes, information en restauration (14 allergènes, décret 2015-447), trousse d'urgence avec **deux auto-injecteurs**, maîtrise des contaminations croisées dans l'industrie.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Yanis, 15 ans, asthmatique et allergique à l'arachide : une anaphylaxie au restaurant pendant un séjour linguistique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service d'allergologie pédiatrique** d'un centre hospitalier universitaire. Vous recevez **Yanis**, 15 ans, et sa mère, six semaines après une **anaphylaxie** survenue dans un restaurant pendant un **séjour linguistique en Espagne**. L'allergologue vous demande d'expliquer à Yanis ce qui s'est passé, de reprendre avec lui les règles de sécurité et l'éviction de l'arachide, de préparer ses prochains voyages et d'aborder l'induction de tolérance orale. (Cas fictif.)

DOCUMENTS

Document 1 – Le récit de Yanis

« Je suis allergique à l'arachide depuis l'âge de 12 ans : j'avais eu de l'urticaire après un biscuit. Depuis, rien de grave. Le dernier soir du séjour, on est allés dans un restaurant asiatique avec trois copains. Je n'ai rien dit au serveur, c'était gênant devant les autres, et le plat s'appelait seulement "poulet grillé, sauce maison". Ma trousse était restée à l'hôtel, je ne voulais pas me promener avec. J'avais pris un comprimé d'**ibuprofène** à midi pour une douleur dentaire. Après **trois bouchées**, ça m'a gratté dans la bouche. J'ai pris un **antihistaminique** et j'ai attendu un quart d'heure ; puis j'ai voulu marcher jusqu'à la pharmacie et je me suis senti partir. Je prends mon spray de fond pour l'asthme… quand j'y pense. »

DOCUMENTS

Document 2 – Compte rendu des urgences (extraits)

Heure	Observation et traitement
20 h 30	début du repas : brochettes de poulet à la sauce satay (beurre de cacahuète, lait de coco, curry)
20 h 40	prurit buccal, puis urticaire généralisée, œdème des lèvres et des paupières, toux, voix rauque
20 h 55	arrivée de l'équipe d'urgence (appel au 112) : sibilants diffus, dyspnée, SpO_2 89 %, pression artérielle 78/45 mmHg, fréquence cardiaque 130/min, patient pâle et somnolent ; adrénaline IM dans la cuisse
21 h 05	pression artérielle 85/50 mmHg : deuxième injection d'adrénaline IM ; remplissage, oxygène, salbutamol inhalé
21 h 40	amélioration ; tryptase sérique prélevée : 21 µg/L
01 h 30	réapparition d'une urticaire et de sibilants, sans nouvelle prise alimentaire ; traitement et surveillance prolongée
J3	tryptase de base : 4,5 µg/L ; sortie avec deux auto-injecteurs d'adrénaline

Poids : **56 kg** ; taille : **1,72 m**. Repère : une élévation de la tryptase est significative si la valeur au moment de la réaction dépasse **1,2 × tryptase de base + 2 µg/L**.

DOCUMENTS

Document 3 – Schéma à légender

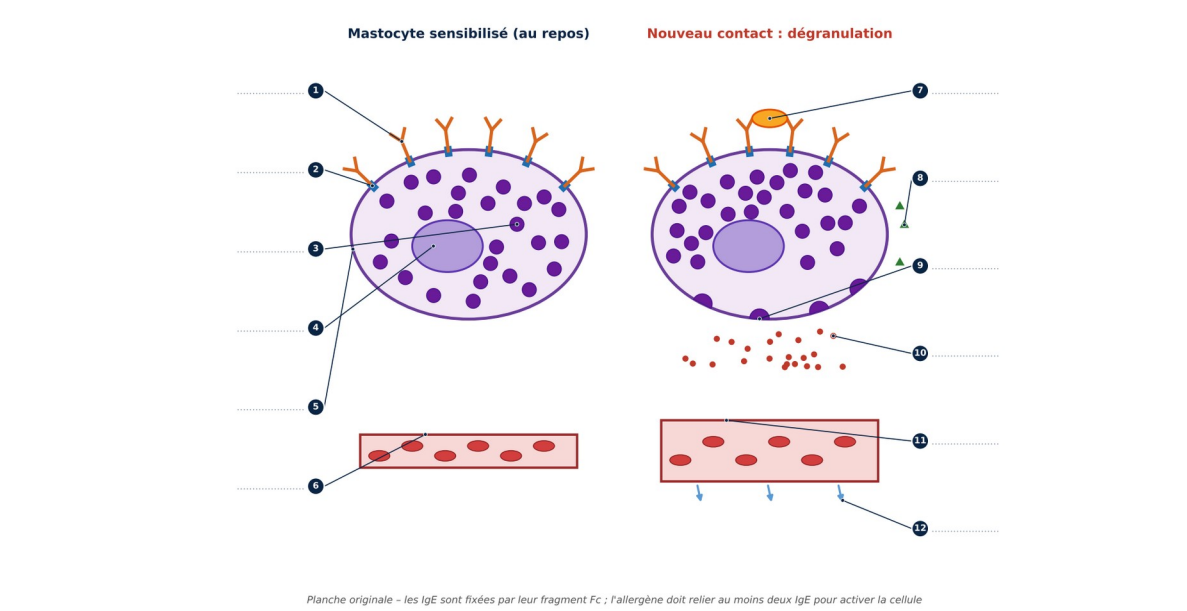


Figure 39.1 – *Mastocyte sensibilisé (à gauche) et mastocyte activé (à droite) : schéma à légender, éléments 1 à 12*

DOCUMENTS

Document 4 – Bilan allergologique (six semaines plus tard)

Examen	Résultat
Prick-test arachide	papule de 9 mm
Témoin positif (histamine) ; témoin négatif	6 mm ; 0 mm
IgE spécifiques arachide (extrait)	46 kUA/L
Ara h 2 (protéine de stockage)	31 kUA/L
Ara h 8 (PR-10) ; Ara h 9 (LTP)	< 0,10 kUA/L ; < 0,10 kUA/L
Cor a 14 (noisette) ; Ana o 3 (cajou)	< 0,10 kUA/L ; < 0,10 kUA/L
Consommation habituelle	noisettes, amandes et noix de cajou consommées régulièrement sans aucun signe
Asthme	mal contrôlé (réveils nocturnes, salbutamol plus de deux fois par semaine)

Sauce satay du restaurant (fiche transmise après l'accident) : **20 g de beurre de cacahuète par portion** ; le beurre de cacahuète contient **25 %** de protéines. Yanis estime avoir mangé **le quart** de la portion.

DOCUMENTS

Document 5 – Étiquettes rapportées par Yanis et remarques de son entourage

Produit A, galettes de céréales : « farine de blé, **farine de lupin**, sucre… ». **Produit B**, barre chocolatée : « … **Peut contenir des traces d'arachide**. » **Produit C**, pâte à tartiner : « sucre, huile de colza, **noisettes 13 %**, cacao, **lait** écrémé en poudre… ». **Produit D**, chips à l'ancienne : « pommes de terre, **huile d'arachide**, sel ».

Remarques : son oncle : « L'huile d'arachide, c'est de la graisse, pas de la protéine, aucun risque. » ; un copain : « Prends un antihistaminique avant chaque restaurant et tu seras tranquille. » ; sa mère : « Ses réactions ont toujours été petites ; c'est le stress du voyage. » ; une tante : « Un test des IgG alimentaires montrerait ce qu'il supporte vraiment. »

Travail à faire

Partie 1 – Comprendre la réaction (14 points)

1. Définissez l'allergie alimentaire et distinguez sensibilisation et allergie. Situez l'allergie de Yanis dans la classification de Gell et Coombs. *(3 pts)*

2. Annotez le schéma du document 3 (éléments 1 à 12). Expliquez la phase de sensibilisation puis la phase de déclenchement. *(5 pts)*

3. Reliez chacun des signes observés chez Yanis (document 2) à l'action des médiateurs libérés. *(3 pts)*

4. Interprétez le bilan du document 4. Expliquez ce que signifient les résultats d'Ara h 2 et d'Ara h 8, et concluez sur les fruits à coque. *(3 pts)*

Partie 2 – L'urgence (16 points)

5. Déterminez le grade de la réaction selon Ring et Messmer en le justifiant. Relevez dans les documents 1, 2 et 4 tous les facteurs qui ont aggravé la réaction. *(4 pts)*

6. Justifiez l'emploi de l'adrénaline plutôt que d'un antihistaminique. Calculez la dose d'adrénaline IM reçue aux urgences, puis indiquez le dosage de l'auto-injecteur prescrit et la dose rapportée au poids. *(4 pts)*

7. Expliquez ce qui s'est passé à 1 h 30 et la règle de surveillance qui en découle. Interprétez la tryptase par un calcul. *(4 pts)*

8. Calculez la quantité de protéines d'arachide ingérée par Yanis, exprimez-la en nombre de cacahuètes et comparez-la à la dose de référence FAO/OMS 2022. Concluez sur la notion de « petite quantité ». *(4 pts)*

Partie 3 – L'éducation diététique (16 points)

9. Analysez les comportements de Yanis (document 1) qui ont contribué à la gravité de l'accident et expliquez pourquoi l'adolescence est une période à risque. *(4 pts)*

10. Proposez à Yanis un plan concret pour manger au restaurant et en voyage : avant le départ, au restaurant, en cas de réaction. *(5 pts)*

11. Analysez les quatre étiquettes du document 5 et indiquez pour chacune la conduite à tenir. *(4 pts)*

12. Montrez que l'éviction de l'arachide ne menace pas l'équilibre alimentaire de Yanis, à condition d'éviter une éviction excessive. Proposez trois collations adaptées à un adolescent sportif. *(3 pts)*

Partie 4 – Le suivi et la prévention (14 points)

13. L'allergologue propose une induction de tolérance orale (ITO). Expliquez son principe, ses conditions et son objectif réel pour Yanis ; calculez à combien de cacahuètes correspond la dose d'entretien. *(5 pts)*

14. Critiquez les quatre remarques de l'entourage (document 5). *(4 pts)*

15. La mère de Yanis attend un enfant. Présentez l'épidémiologie de l'allergie à l'arachide, puis les mesures de prévention à proposer pour le bébé, en exploitant les résultats de l'essai LEAP par un calcul. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Une gamme de plats « sans les 14 allergènes » sur une ligne partagée : de l'analyse des dangers à l'étiquette

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au **service qualité** d'une entreprise de **plats cuisinés réfrigérés** (entreprise fictive) qui livre des cuisines centrales scolaires et la grande distribution. L'entreprise veut lancer une gamme de trois plats **« Sans 14 »**, exempts des 14 allergènes réglementaires : poulet basquaise et riz, bœuf aux carottes et pommes de terre, dahl de lentilles corail et riz. Faute de place, ils seront fabriqués sur la **ligne 2**, qui produit aussi des plats contenant du lait, de l'œuf, du blé, de l'arachide et du sésame. Vous devez expliquer le risque à l'équipe, construire la maîtrise des allergènes, interpréter les premiers essais et vérifier l'étiquette.

DOCUMENTS

Document 1 – Planning de production de la ligne 2 pendant la semaine d'essai

Jour	Production et nettoyage
Lundi	6 h-10 h quiche lorraine (blé, œuf, lait) ; 10 h-13 h poulet sauce satay (arachide) ; rinçage à l'eau 10 min ; 13 h 30-16 h lot 1 « Sans 14 » ; nettoyage complet le soir
Mardi	6 h-9 h lot 2 « Sans 14 », premier produit après le nettoyage complet avec démontage ; puis boulettes au sésame
Mercredi	6 h-9 h hachis parmentier (lait) ; nettoyage complet, trémie de dosage non démontée ; 10 h-13 h lot 3 « Sans 14 »
Jeudi	6 h-9 h lot 4 « Sans 14 » (dahl), premier produit après nettoyage complet avec démontage

Personnel : les mêmes opérateurs passent d'un produit à l'autre, avec la même tenue ; les ustensiles (louches, bacs) sont communs ; la poudre de lait du hachis est versée à la main dans la trémie.

DOCUMENTS

Document 2 – Résultats des analyses (méthode ELISA)

Prélèvement	Arachide	Lait	Œuf	Sésame
Lot 1 (lundi)	18	< LQ	< LQ	< LQ
Lot 2 (mardi)	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ
Lot 3 (mercredi)	< LQ	6	< LQ	< LQ
Lot 4 (jeudi)	< LQ	< LQ	< LQ	4

Résultats en **mg de protéines de l'allergène par kg de produit fini** ; limite de quantification (LQ) : **2,5 mg/kg**. Bandelette immunologique sur la trémie de dosage, mercredi après le nettoyage : **positive au lait**. Portions : **300 g** (adulte, grande distribution) et **200 g** (enfant, restauration scolaire).

DOCUMENTS

Document 3 – Fiches des matières premières (extraits)

Matière première	Information du fournisseur
Mélange d'épices pour dahl	curcuma, cumin, coriandre, gingembre ; « peut contenir des traces de sésame et de moutarde »
Arôme naturel de volaille	fiche technique de 2019 ; rubrique « allergènes » non renseignée
Lentilles corail	origine Canada ; « peut contenir des traces de blé » (cultures et silos partagés)
Bouillon de bœuf déshydraté	contient : céleri ; fournisseur changé le mois dernier par le service achats

DOCUMENTS

Document 4 – Repères réglementaires et scientifiques

Règlement (UE) n° **1169/2011** (INCO), applicable le **13 décembre 2014** : **14 allergènes** à mettre en évidence dans la liste des ingrédients (annexe II). Mentions « peut contenir des traces de… » : **facultatives**, **aucun seuil** réglementaire. Règlement (UE) **2021/382** : gestion des allergènes intégrée aux bonnes pratiques d'hygiène. « **Sans gluten** » : moins de **20 mg de gluten par kg** (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014) ; il n'existe pas de seuil réglementaire pour une allégation « sans » portant sur un autre allergène. Doses de référence : programme australien **VITAL** (à partir de l'ED01) ; consultation **FAO/OMS de 2022** (à partir de l'ED05 pour la plupart des allergènes) : **2 mg** de protéines pour l'**arachide**, le **lait**, l'**œuf** et le **sésame**. Exposition (mg) = teneur (mg/kg) × portion (kg).

DOCUMENTS

Document 5 – Projet d'étiquette du service marketing

« **SANS 14** – Poulet basquaise et riz. **Garanti sans aucun allergène. 100 % sûr pour tous les allergiques**, même les plus sévères. **Recommandé par les allergologues. Sans gluten.** Ingrédients : poulet 30 %, riz, tomate, poivron, oignon, huile de colza, mélange d'épices, arôme naturel, sel. **Peut contenir des traces de lait, d'œuf, d'arachide et de sésame.** »

Travail à faire

Partie 1 – Les bases immunologiques du risque (13 points)

1. Expliquez à l'équipe pourquoi quelques milligrammes de protéines suffisent à provoquer une réaction chez un allergique, alors qu'un intolérant au lactose supporte de petites quantités de lait. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la cuisson et la stérilisation des plats ne suppriment pas le risque lié à l'arachide, au lait et au sésame. Citez un exemple d'allergène au contraire détruit par la chaleur. *(3 pts)*

3. Définissez l'ED01 et l'ED05 et la dose de référence. Expliquez pourquoi une exposition inférieure à la dose de référence ne garantit pas l'absence de toute réaction. *(4 pts)*

4. Justifiez l'intérêt d'une telle gamme en vous appuyant sur l'épidémiologie des allergies alimentaires et sur les besoins de la restauration collective. *(3 pts)*

Partie 2 – La maîtrise des contaminations croisées (17 points)

5. Conduisez l'analyse des dangers « allergènes » de la nouvelle gamme : pour chaque étape (réception, stockage, préparation et dosage, cuisson et conditionnement, nettoyage, étiquetage), identifiez le danger et proposez une mesure de maîtrise. *(6 pts)*

6. Critiquez le planning et les pratiques du document 1 et proposez une nouvelle organisation de la ligne 2. *(4 pts)*

7. Analysez les fiches des matières premières du document 3 et indiquez pour chacune la décision à prendre. *(4 pts)*

8. Proposez les règles à imposer au personnel pour la fabrication de la gamme. *(3 pts)*

Partie 3 – La validation par les analyses (16 points)

9. Calculez la concentration d'action (en mg/kg) pour chaque portion, puis l'exposition des consommateurs pour chaque lot positif du document 2, et concluez lot par lot. *(6 pts)*

10. Présentez le principe de la méthode ELISA, ses limites, et comparez-la aux bandelettes immunologiques et à la PCR. *(4 pts)*

11. Distinguez validation et vérification du nettoyage. Proposez un protocole de validation pour la ligne 2. *(3 pts)*

12. Indiquez la conduite à tenir pour le lot 1, selon qu'il est encore dans l'entreprise ou déjà expédié, et l'analyse des causes à mener. *(3 pts)*

Partie 4 – Étiquetage et communication (14 points)

13. Critiquez le projet d'étiquette du document 5 et rédigez une étiquette conforme et honnête. *(6 pts)*

14. Une cuisine centrale scolaire veut servir la gamme aux 1 % d'élèves allergiques. Expliquez ce que la gamme apporte et ce qu'elle ne remplace pas. *(4 pts)*

15. Expliquez pourquoi l'étiquetage de précaution pose un problème de santé publique et comment les doses de référence pourraient l'améliorer. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Mme Élodie V., 34 ans, infirmière de bloc opératoire : des gants en latex au smoothie kiwi-banane

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un **centre hospitalier** ; vous intervenez en consultation d'allergologie et vous travaillez avec le service de **restauration** de l'hôpital. Le médecin du travail et l'allergologue vous adressent **Mme Élodie V.**, 34 ans, infirmière de bloc opératoire, après une réaction grave survenue au self du personnel. Vous devez lui expliquer le lien entre ses gants et les fruits, établir avec elle une éviction ciblée sans carence, et proposer des mesures au service de restauration. (Cas fictif.)

DOCUMENTS

Document 1 – Histoire de Mme V.

Infirmière au bloc opératoire depuis 10 ans ; lavages des mains et solutions hydroalcooliques très fréquents ; **eczéma des mains** depuis 6 ans, avec des plaques sèches et fissurées qui apparaissent **2 à 3 jours** après le port de certains gants. Depuis 2 ans : démangeaisons et **plaques d'urticaire des mains** en **moins de 15 minutes** après avoir enfilé des gants en latex poudrés, nez qui coule et yeux qui piquent dans la salle d'opération. Elle mange des pommes crues sans gêne et n'a pas de rhume des foins au printemps. Elle consomme régulièrement du guacamole sans aucun signe. Elle n'a jamais mangé de châtaignes. Depuis un an, la banane lui « picote » la bouche. Poids : **64 kg**.

DOCUMENTS

Document 2 – L'accident au self (compte rendu des urgences)

À 12 h 45, après un **smoothie kiwi-banane** (deux kiwis, une banane) bu en quelques minutes : en **10 minutes**, prurit de la bouche, **urticaire généralisée**, **œdème** des lèvres et des paupières, nausées, **un vomissement**, toux sèche. À l'arrivée des urgentistes : pression artérielle **100/60 mmHg**, fréquence cardiaque **112/min**, SpO_2 **96 %**, pas de sibilants, conscience normale. Traitement : **adrénaline IM**, antihistaminique, surveillance. Sortie avec une ordonnance de **deux auto-injecteurs d'adrénaline à 0,30 mg**.

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan allergologique

Examen	Résultat
Prick-test latex	9 mm
Prick-tests aux fruits frais : kiwi ; banane ; châtaigne	8 mm ; 5 mm ; 4 mm
Prick-tests aux fruits frais : avocat ; pomme	2 mm ; 0 mm
Témoin positif (histamine) ; témoin négatif	6 mm ; 0 mm
IgE spécifiques latex ; Hev b 6.02 (hévéine)	14 kUA/L ; 10,2 kUA/L
Hev b 8 (profiline du latex) ; Bet v 1 (PR-10 du bouleau)	< 0,10 kUA/L ; < 0,10 kUA/L
Tests épicutanés (patch-tests) lus à 72 h	positifs aux thiurams (additifs de vulcanisation du caoutchouc)

DOCUMENTS

Document 4 – Les réactions croisées (schéma du cours)

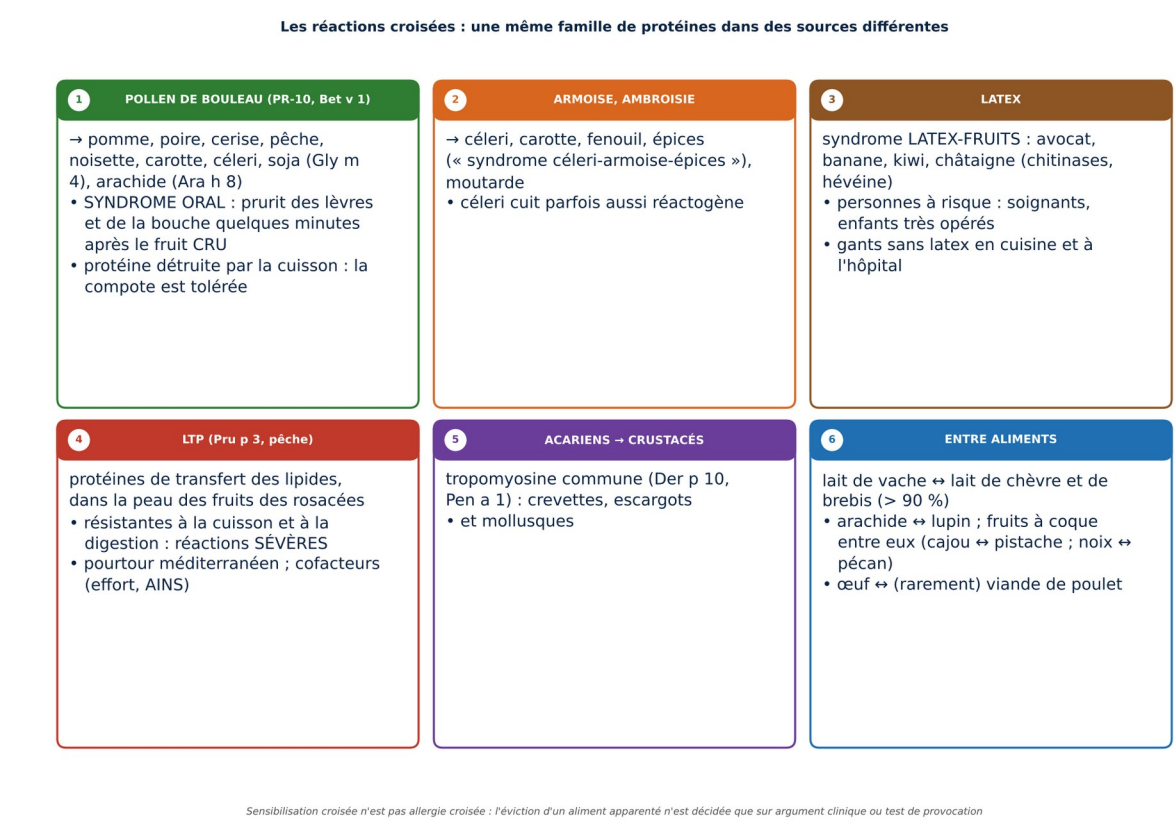


Figure 39.2 – *Les six grandes familles de réactions croisées : pollen de bouleau, armoise et ambroisie, latex, LTP, acariens et crustacés, aliments entre eux*

DOCUMENTS

Document 5 – Journal alimentaire d'une journée type depuis l'accident et teneurs en vitamine C

Mme V. a **supprimé tous les fruits** « par peur ». Journée type : café, pain, beurre ; **pommes de terre cuites 200 g**, **haricots verts cuits 150 g**, viande, **salade verte 50 g**, yaourt ; **soupe de légumes 250 g**, pâtes, fromage, **compote de pommes 100 g**.

Aliment (valeurs indicatives arrondies)	Vitamine C (mg/100 g)
Pommes de terre cuites ; haricots verts cuits	10 ; 7
Salade verte ; soupe de légumes ; compote de pommes	10 ; 4 ; 3
Kiwi ; orange ; fraises	90 ; 50 ; 60
Poivron rouge cru ; brocoli cuit	150 ; 50

Référence nutritionnelle pour la population (ANSES 2021), adulte : **110 mg/j** de vitamine C.

DOCUMENTS

Document 6 – Ce que l'on dit à Mme V.

Une collègue : « Les gants en nitrile, c'est aussi du caoutchouc : tu réagiras pareil. » ; son conjoint : « Puisque tu réagis au kiwi, il faut supprimer tous les fruits exotiques et l'avocat. » ; une amie : « Avec un antihistaminique avant chaque repas au self, tu ne risques rien. » ; le cuisinier du self : « Nos smoothies sont préparés avec des gants en latex, mais ça ne passe pas dans les fruits. »

Travail à faire

Partie 1 – Comprendre (15 points)

1. Comparez les deux manifestations cutanées décrites dans le document 1 (délai, cellules, molécule en cause) et classez-les selon Gell et Coombs. *(4 pts)*

2. Expliquez comment Mme V. s'est sensibilisée au latex : voies d'exposition, rôle de l'eczéma des mains, étapes immunologiques. *(4 pts)*

3. Définissez une réaction croisée. À l'aide du document 4, expliquez le syndrome latex-fruits et distinguez-le du syndrome oral lié au pollen de bouleau. *(4 pts)*

4. Citez les populations à risque d'allergie au latex et situez la fréquence de l'allergie alimentaire chez l'adulte. *(3 pts)*

Partie 2 – Le diagnostic et la gravité (12 points)

5. Déterminez le grade de la réaction au smoothie selon Ring et Messmer. Justifiez l'adrénaline, calculez la dose IM d'un adulte de 64 kg et commentez le dosage des auto-injecteurs prescrits. *(4 pts)*

6. Interprétez le bilan du document 3, fruit par fruit, en le confrontant à l'histoire clinique. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi un test de provocation orale n'est pas proposé pour le kiwi, et dans quel cas il pourrait l'être pour la châtaigne ou l'avocat. *(3 pts)*

Partie 3 – La prise en charge diététique (18 points)

8. Établissez la liste des aliments à éviter et des aliments autorisés pour Mme V., en précisant les sources cachées. *(5 pts)*

9. Calculez l'apport en vitamine C de la journée type (document 5) et comparez-le à la référence. Rappelez deux rôles de la vitamine C, puis proposez des ajouts chiffrés qui couvrent la référence sans aliment interdit. *(6 pts)*

10. Expliquez les conséquences de l'éviction excessive de Mme V. et la façon de la corriger. *(4 pts)*

11. Rédigez les conseils de sécurité de Mme V. pour ses repas hors du domicile. *(3 pts)*

Partie 4 – L'hôpital et la santé au travail (15 points)

12. Proposez au service de restauration de l'hôpital les mesures à prendre pour le personnel et les patients allergiques au latex. *(5 pts)*

13. Indiquez les mesures que le médecin du travail peut prendre pour Mme V. et pour l'équipe du bloc, et le cadre de reconnaissance de cette allergie. *(4 pts)*

14. Critiquez les quatre affirmations du document 6. *(3 pts)*

15. Expliquez pourquoi l'allergie au latex a nettement diminué chez les soignants et tirez-en une leçon de prévention. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Yanis, 15 ans, asthmatique et allergique à l'arachide : une anaphylaxie au restaurant pendant un séjour linguistique

Question	Points
1. Définissez l'allergie alimentaire et distinguez sensibilisation et allergie. Situez l'al…	3
2. Annotez le schéma du document 3 (éléments 1 à 12). Expliquez la phase de sensibilisation…	5
3. Reliez chacun des signes observés chez Yanis (document 2) à l'action des médiateurs libé…	3
4. Interprétez le bilan du document 4. Expliquez ce que signifient les résultats d'Ara h 2 …	3
5. Déterminez le grade de la réaction selon Ring et Messmer en le justifiant. Relevez dans …	4
6. Justifiez l'emploi de l'adrénaline plutôt que d'un antihistaminique. Calculez la dose d'…	4
7. Expliquez ce qui s'est passé à 1 h 30 et la règle de surveillance qui en découle. Interp…	4
8. Calculez la quantité de protéines d'arachide ingérée par Yanis, exprimez-la en nombre de…	4
9. Analysez les comportements de Yanis (document 1) qui ont contribué à la gravité de l'acc…	4
10. Proposez à Yanis un plan concret pour manger au restaurant et en voyage : avant le dépar…	5
11. Analysez les quatre étiquettes du document 5 et indiquez pour chacune la conduite à tenir.	4
12. Montrez que l'éviction de l'arachide ne menace pas l'équilibre alimentaire de Yanis, à c…	3
13. L'allergologue propose une induction de tolérance orale (ITO). Expliquez son principe, s…	5
14. Critiquez les quatre remarques de l'entourage (document 5).	4
15. La mère de Yanis attend un enfant. Présentez l'épidémiologie de l'allergie à l'arachide,…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés : dose hospitalière (0,01 mg/kg, plafonnée à 0,5 mg), auto-injecteur et dose rapportée au poids, seuil de tryptase, protéines d'arachide ingérées comparées à une cacahuète et à la dose de référence de 2 mg, dose d'entretien de l'ITO, réduction relative du risque de LEAP

– une immunologie exacte : hypersensibilité de type I, sensibilisation (cellule dendritique, Th2, IL-4 et IL-13, IgE, FcεRI) puis pontage de deux IgE et dégranulation, médiateurs préformés et néoformés, allergologie moléculaire (Ara h 2 stable, Ara h 8 labile)

– des valeurs identiques à celles du cours : grades I à IV de Ring et Messmer, prick-test positif à 3 mm, IgE positives à 0,10 kUA/L, auto-injecteur 0,15 mg de 15 à 30 kg et 0,30 mg au-delà, 2e injection après 5 à 15 min, surveillance ≥ 6 h, guérison de l'allergie à l'arachide ≈ 20 %, ITO de 4 à 17 ans avec 300 mg par jour, LEAP 17,2 % contre 3,2 %

– un esprit critique sur les idées fausses et une éducation concrète, adaptée à un adolescent : trousse toujours sur soi, information du restaurant, carte d'allergie traduite, numéro 112, lecture des étiquettes, éviction ciblée sans excès

Question 1 *(3 pts)*

Allergie alimentaire : réaction d'**hypersensibilité** (signes objectifs reproductibles après exposition à une dose tolérée par les sujets normaux) dont le mécanisme est **immunologique** ; ici, elle est **IgE-médiée**.

Sensibilisation : présence d'IgE spécifiques (prick-test ou dosage positif), **sans** que cela prouve des signes cliniques ; **allergie** : sensibilisation **et** réaction clinique lors de l'ingestion. Yanis a les deux (IgE, prick positif et réactions répétées).

Gell et Coombs (1963) : hypersensibilité de **type I**, immédiate, liée aux IgE fixées sur les mastocytes et les basophiles ; les signes surviennent ici en **10 minutes**.

Barème : 1 pt définition ; 1 pt sensibilisation et allergie ; 1 pt type I justifié.

Question 2 *(5 pts)*

Légendes : (1) IgE spécifique de l'allergène ; (2) récepteur FcεRI (fixe le fragment Fc) ; (3) granule (histamine, tryptase) ; (4) noyau ; (5) membrane plasmique ; (6) capillaire de diamètre normal ; (7) allergène pontant deux IgE voisines ; (8) médiateurs néoformés (leucotriènes, PGD2) ; (9) granule en exocytose ; (10) histamine libérée ; (11) capillaire dilaté (vasodilatation) ; (12) plasma qui fuit : œdème.

Sensibilisation (premier contact, silencieux) : l'allergène franchit la barrière (digestive ou **cutanée** si la peau est lésée) ; une **cellule dendritique** le capte et le présente à un lymphocyte T qui se différencie en **Th2** ; l'**IL-4** et l'**IL-13** orientent le lymphocyte B, devenu **plasmocyte**, vers la synthèse d'**IgE**, qui se fixent par leur fragment Fc sur les **FcεRI** des mastocytes et des basophiles. Aucun signe.

Déclenchement (contact suivant) : l'allergène **ponte deux IgE voisines** ; le rapprochement des récepteurs déclenche en quelques secondes la **dégranulation** (histamine, tryptase préformées) puis la synthèse des médiateurs **néoformés** (leucotriènes, PGD2, PAF) et des cytokines.

Barème : 3 pts légendes (0,25 pt chacune) ; 1 pt sensibilisation ; 1 pt déclenchement avec le pontage.

Question 3 *(3 pts)*

Prurit buccal, urticaire : l'histamine dilate les capillaires et stimule les terminaisons nerveuses (prurit) ; plaques rouges et œdémateuses.

Œdème des lèvres et des paupières, voix rauque : augmentation de la **perméabilité** capillaire, fuite de plasma dans le derme profond (angio-œdème) et dans le larynx.

Toux, sibilants, SpO_2 89 % : **bronchoconstriction** (histamine, surtout **leucotriènes** et PGD2), sécrétion de mucus, sur des bronches d'asthmatique déjà inflammatoires.

Hypotension 78/45, tachycardie 130, pâleur, malaise : **vasodilatation** généralisée et fuite plasmatique massive : le volume sanguin efficace chute (choc distributif) ; la tachycardie est réflexe.

Barème : 0,75 pt par groupe de signes.

Question 4 *(3 pts)*

Prick-test : 9 mm ≥ **3 mm**, avec un témoin positif réactif (6 mm) et un témoin négatif nul : test **valide et positif**. **IgE arachide** 46 kUA/L, bien au-dessus du seuil de **0,10 kUA/L** : forte sensibilisation.

Ara h 2 (31 kUA/L) : protéine de **stockage** (albumine 2S), **stable** à la chaleur (torréfaction) et à la digestion ; une sensibilisation à Ara h 2 signe une **allergie vraie** avec un risque de réaction **sévère**, ce que confirme l'anaphylaxie. **Ara h 8** négatif : la sensibilisation n'est pas due à une protéine **PR-10** croisée avec le pollen de bouleau (labile, réactions locales) ; Ara h 9 (LTP) négatif.

Fruits à coque : Cor a 14 et Ana o 3 négatifs et **consommation régulière sans signe** : pas d'allergie ; ils sont **conservés** (sensibilisation n'est pas allergie, et l'inverse vaut aussi : la tolérance prouvée prime). L'éviction porte sur l'**arachide** seule ; attention cependant aux mélanges de fruits à coque contaminés par l'arachide.

Barème : 1 pt prick et IgE avec les seuils ; 1 pt Ara h 2 et Ara h 8 ; 1 pt conclusion sur les fruits à coque.

Question 5 *(4 pts)*

Grade III de **Ring et Messmer (1977)** : la vie est menacée, avec un **collapsus** (78/45 mmHg, somnolence) et un **bronchospasme sévère** (SpO_2 89 %), en plus des signes cutanéo-muqueux ; il n'y a pas d'arrêt cardiaque ou respiratoire (grade IV).

Facteurs aggravants : (1) **adolescent** (âge où surviennent la plupart des décès) ; (2) **asthme mal contrôlé** (traitement de fond irrégulier) ; (3) allergène à risque : **arachide**, sensibilisation à **Ara h 2** ; (4) **dose** importante (sauce à base de beurre de cacahuète) ; (5) cofacteur **AINS** (ibuprofène) ; (6) **effort** (marche jusqu'à la pharmacie) et passage en position debout ; (7) **retard** de l'adrénaline : trousse absente, antihistaminique et attente de 15 min, injection seulement 15 min après les premiers signes.

Barème : 1,5 pt grade justifié ; 2,5 pts facteurs (0,5 pt chacun, cinq attendus).

Question 6 *(4 pts)*

Adrénaline : seul traitement qui agit sur **tous** les mécanismes : récepteurs **α1** (vasoconstriction, remonte la pression, réduit l'œdème), **β1** (contractilité cardiaque), **β2** (**bronchodilatation**, freine la dégranulation des mastocytes). Un **antihistaminique** ne bloque que les récepteurs H1 de l'histamine, n'agit ni sur les leucotriènes ni sur le PAF, et trop lentement : il soulage le prurit et l'urticaire, mais ne traite ni le choc ni le bronchospasme.

Dose hospitalière : 0,01 mg/kg × 56 kg = **0,56 mg**, plafonnée à **0,5 mg** : Yanis a reçu **0,5 mg** à chaque injection, deux fois à 10 minutes d'intervalle (deuxième dose après **5 à 15 min** si l'état ne s'améliore pas).

Auto-injecteur : 56 kg > **30 kg** : dosage **0,30 mg** ; 0,30 / 56 = **0,0054 mg/kg** ; il en porte **deux**. Injection dans la **face antéro-externe de la cuisse**, même à travers un vêtement, en position allongée (ou assise s'il respire mal).

Barème : 1,5 pt mécanisme et limite de l'antihistaminique ; 1,5 pt dose hospitalière plafonnée ; 1 pt auto-injecteur et mg/kg.

Question 7 *(4 pts)*

À 1 h 30 : reprise des signes cutanés et respiratoires environ **5 heures** après le début, **sans nouvelle exposition** : réaction **biphasique** (deuxième vague de médiateurs néoformés et de cellules recrutées). C'est pourquoi une personne traitée pour une anaphylaxie, même améliorée, est **surveillée au moins 6 heures** ; ici, elle a dû être prolongée.

Tryptase : seuil = 1,2 × 4,5 + 2 = 5,4 + 2 = **7,4 µg/L** ; la valeur de **21 µg/L** dépasse nettement ce seuil (4,7 fois la valeur de base) : la **dégranulation mastocytaire** est confirmée a posteriori, ce qui authentifie l'anaphylaxie. La tryptase de base normale (4,5 µg/L) écarte une maladie des mastocytes.

Barème : 2 pts biphasique et surveillance ≥ 6 h ; 2 pts calcul et interprétation de la tryptase.

Question 8 *(4 pts)*

Protéines par portion : 20 g × 0,25 = **5 g** = 5 000 mg. **Ingérées** : 5 000 × 1/4 = **1 250 mg** de protéines d'arachide.

En cacahuètes : une cacahuète ≈ **250 à 300 mg** de protéines : 1 250 / 300 ≈ **4,2** et 1 250 / 250 = **5** : soit **4 à 5 cacahuètes**.

Dose de référence FAO/OMS 2022 : **2 mg** de protéines d'arachide ; 1 250 / 2 = **625 fois** cette dose. **Conclusion** : « trois bouchées » représentent une **forte** dose pour un allergique ; mais une quantité **bien plus faible** (quelques milligrammes, une fraction de cacahuète) peut suffire à déclencher une réaction, car quelques molécules suffisent à ponter les IgE. Il n'existe pas de « petite quantité » sans risque : la sécurité repose sur l'éviction **stricte**.

Barème : 1,5 pt protéines ingérées ; 1 pt cacahuètes ; 1,5 pt comparaison à la dose de référence et conclusion.

Question 9 *(4 pts)*

Comportements : (1) n'a **pas prévenu** le serveur par gêne ; (2) a mangé un plat au nom **imprécis** dans une cuisine où l'arachide est fréquente ; (3) **trousse laissée à l'hôtel** ; (4) a pris un **antihistaminique** et **attendu** au lieu d'injecter l'adrénaline et d'appeler le 112 ; (5) s'est **levé et a marché** (risque d'effondrement du retour veineux) ; (6) **asthme** non contrôlé par oubli du traitement de fond ; (7) AINS pris sans y penser.

Adolescence : besoin d'**autonomie** et d'appartenance au groupe, refus de paraître différent, prise de risque, transfert incomplet de la gestion de l'allergie des parents vers le jeune, sorties et repas hors du foyer plus fréquents, voyages ; c'est la tranche d'âge des **décès** par anaphylaxie alimentaire, surtout chez les asthmatiques.

Barème : 2,5 pts comportements ; 1,5 pt facteurs propres à l'adolescence.

Question 10 *(5 pts)*

Avant le départ : trousse avec **deux auto-injecteurs** (vérifier la date de péremption), protocole d'urgence signé, salbutamol ; asthme équilibré ; **carte d'allergie traduite** dans la langue du pays (« Je suis allergique à l'arachide (cacahuète), même en très petite quantité ; mon plat ne doit contenir ni arachide, ni huile d'arachide, ni sauce satay ») ; noter le numéro d'urgence européen **112** ; prévenir les accompagnateurs ; prévoir des collations sûres.

Au restaurant : **toujours** signaler l'allergie avant de commander, en montrant la carte ; demander les **14 allergènes** des plats : dans l'Union européenne, cette information est **obligatoire** aussi pour les plats non préemballés (règlement INCO), en France par **écrit** (décret **2015-447**) ; se méfier des cuisines asiatiques, africaines, des sauces, currys, pâtisseries, plats panés, des huiles de friture partagées ; en cas de doute, **ne pas manger** ; la trousse **sur soi**, et un copain informé de son usage.

En cas de réaction : dès la gêne respiratoire, le malaise ou l'atteinte de plusieurs organes, **adrénaline IM** immédiatement, rester allongé (assis s'il respire mal), appeler le **112**, deuxième auto-injecteur après 5 à 15 min si nécessaire, puis surveillance hospitalière d'au moins 6 h même s'il va mieux.

Barème : 2 pts avant ; 2 pts au restaurant (dont l'obligation d'information) ; 1 pt conduite en cas de réaction.

Question 11 *(4 pts)*

A, farine de lupin : le **lupin** est l'un des 14 allergènes et il donne des **réactions croisées** avec l'arachide (légumineuses) : produit **déconseillé** sans avis de l'allergologue (test possible).

B, « peut contenir des traces d'arachide » : mention **facultative**, sans seuil, mais qui signale un risque réel de contamination ; pour un adolescent ayant fait une anaphylaxie, produit à **éviter**.

C, noisettes et lait : pas d'arachide déclarée ; Yanis tolère les noisettes : produit **autorisé**.

D, huile d'arachide : l'arachide figure dans les ingrédients et doit être signalée ; une huile **raffinée** contient très peu de protéines, mais une huile vierge ou une huile de friture réutilisée peut en contenir : produit **évité**, sauf avis contraire de l'allergologue.

Barème : 1 pt par étiquette.

Question 12 *(3 pts)*

Équilibre : l'arachide n'est pas un aliment indispensable ; ses nutriments (protéines, lipides insaturés, fibres, vitamine E, magnésium) se trouvent dans les **fruits à coque tolérés** (amandes, noisettes, noix de cajou), les **légumineuses** autres que le lupin non testé (lentilles, pois chiches), les graines, les oléagineux : l'éviction stricte de l'arachide seule est **sans risque** de carence.

Éviction excessive à éviter : supprimer par peur tous les fruits à coque, toutes les légumineuses ou tous les produits industriels appauvrirait l'alimentation et isolerait l'adolescent ; l'éviction est **ciblée**.

Collations : (1) yaourt nature, poignée d'amandes et banane ; (2) pain complet et fromage, compote ; (3) houmous (pois chiches) sur galettes de riz et fruit. On vérifie l'absence de mention de traces d'arachide.

Barème : 1 pt nutriments remplacés ; 1 pt éviction excessive ; 1 pt collations adaptées.

Question 13 *(5 pts)*

Principe : faire ingérer **chaque jour** des quantités **croissantes** de protéines d'arachide (poudre dosée), avec des paliers d'augmentation réalisés **à l'hôpital**, pour induire une **désensibilisation** (seuil de réaction relevé) ; puis une **dose d'entretien** quotidienne.

Conditions : médicament à base de protéines d'arachide (AMM européenne de **décembre 2020**, de **4 à 17 ans** : Yanis est éligible) ; **asthme contrôlé** au préalable (contre-indication s'il est sévère ou non contrôlé) ; adhésion du jeune ; éviter l'effort, la fièvre, les AINS autour de la prise ; garder les **auto-injecteurs**.

Dose d'entretien : **300 mg** de protéines par jour ; 300 / 300 = **1** et 300 / 250 = **1,2** : environ **une cacahuète**.

Objectif réel : **protéger** contre une exposition **accidentelle** (quelques milligrammes à quelques centaines de milligrammes), non permettre de manger librement de l'arachide ; ce n'est pas une guérison ; l'éviction et la trousse restent la règle.

Barème : 1,5 pt principe ; 1,5 pt conditions (AMM, âge, asthme) ; 1 pt calcul ; 1 pt objectif.

Question 14 *(4 pts)*

Oncle : faux en partie : une huile **raffinée** contient très peu de protéines, mais une huile non raffinée, pressée à froid ou ayant servi à frire d'autres aliments peut en contenir ; l'huile d'arachide reste un **ingrédient** de l'arachide à signaler et à éviter sauf avis de l'allergologue.

Copain : faux et dangereux : l'antihistaminique **masque** les premiers signes (urticaire) sans empêcher une anaphylaxie ; seule l'éviction prévient, seule l'**adrénaline** traite.

Mère : faux : la gravité d'une réaction **n'est pas prévisible** d'après les précédentes ; elle dépend de la dose, de l'asthme, des cofacteurs (AINS, effort) ; une urticaire à 12 ans peut être suivie d'une anaphylaxie.

Tante : faux : les **IgG** alimentaires témoignent seulement de la consommation de l'aliment ; ce test n'a **aucune valeur diagnostique** ; le diagnostic repose sur l'histoire, le prick-test, les IgE et, si besoin, le test de provocation orale.

Barème : 1 pt par remarque.

Question 15 *(5 pts)*

Épidémiologie : l'allergie alimentaire touche ≈ **6 %** des enfants et ≈ **3 %** des adultes ; l'arachide est une cause majeure d'anaphylaxie ; elle guérit rarement (≈ **20 %**), contrairement à l'APLV (≈ 80 % avant 5 ans). Le risque est plus élevé chez un enfant dont un frère ou une sœur est allergique, surtout s'il a un **eczéma** précoce et sévère.

LEAP (2015) : **640** nourrissons à haut risque de **4 à 11 mois** ; consommation de **6 g** de protéines d'arachide par semaine ou éviction ; allergie à 5 ans **17,2 %** (éviction) contre **3,2 %** (consommation). Réduction absolue = 17,2 − 3,2 = **14 points** ; réduction relative = 14 / 17,2 = **0,81**, soit **81 %** ; il suffit de traiter 100 / 14 ≈ **7 enfants** pour éviter une allergie.

Prévention pour le bébé : **pas d'éviction** pendant la grossesse ni l'allaitement (EAACI **2020**) ; **soigner l'eczéma** (une peau lésée sensibilise) ; diversification entre **4 et 6 mois révolus** ; introduire l'arachide **tôt** (sous forme adaptée : beurre de cacahuète dilué, jamais de cacahuète entière avant 5 ans par risque d'inhalation) puis la donner **régulièrement**, après avis médical si l'eczéma est sévère. Dans cette famille, cette introduction doit **protéger Yanis** : pot de beurre de

cacahuète réservé au bébé et rangé à part, ustensiles dédiés, préparation par un adulte, lavage des mains et des surfaces après chaque prise.

Barème : 1,5 pt épidémiologie ; 2 pts LEAP et calcul ; 1,5 pt mesures de prévention.

Corrigé S2 – Une gamme de plats « sans les 14 allergènes » sur une ligne partagée : de l'analyse des dangers à l'étiquette

Question	Points
1. Expliquez à l'équipe pourquoi quelques milligrammes de protéines suffisent à provoquer u…	3
2. Expliquez pourquoi la cuisson et la stérilisation des plats ne suppriment pas le risque …	3
3. Définissez l'ED01 et l'ED05 et la dose de référence. Expliquez pourquoi une exposition i…	4
4. Justifiez l'intérêt d'une telle gamme en vous appuyant sur l'épidémiologie des allergies…	3
5. Conduisez l'analyse des dangers « allergènes » de la nouvelle gamme : pour chaque étape …	6
6. Critiquez le planning et les pratiques du document 1 et proposez une nouvelle organisati…	4
7. Analysez les fiches des matières premières du document 3 et indiquez pour chacune la déc…	4
8. Proposez les règles à imposer au personnel pour la fabrication de la gamme.	3
9. Calculez la concentration d'action (en mg/kg) pour chaque portion, puis l'exposition des…	6
10. Présentez le principe de la méthode ELISA, ses limites, et comparez-la aux bandelettes i…	4
11. Distinguez validation et vérification du nettoyage. Proposez un protocole de validation …	3
12. Indiquez la conduite à tenir pour le lot 1, selon qu'il est encore dans l'entreprise ou …	3
13. Critiquez le projet d'étiquette du document 5 et rédigez une étiquette conforme et honnê…	6
14. Une cuisine centrale scolaire veut servir la gamme aux 1 % d'élèves allergiques. Expliqu…	4
15. Expliquez pourquoi l'étiquetage de précaution pose un problème de santé publique et comm…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités : concentration d'action = dose de référence / portion (6,7 et 10 mg/kg), exposition = teneur × portion pour chaque lot positif et pour la limite de quantification, comparaison à 2 mg

– une immunologie exacte au service de l'industrie : sensibilisation et pontage des IgE, allergie non dose-dépendante au sens de l'intolérance, stabilité des protéines de stockage, des caséines et des LTP contre labilité des PR-10, sens de l'ED01 et de l'ED05

– une démarche HACCP complète et réaliste (matières premières, ordonnancement, nettoyage validé puis vérifié, personnel, étiquetage) et une interprétation critique des méthodes d'analyse

– des références exactes et identiques au cours : règlement INCO 1169/2011 et 14 allergènes, mention de précaution facultative et sans seuil, règlement 2021/382, sans gluten < 20 mg/kg, FAO/OMS 2022 et 2 mg de protéines, décret 2015-447, circulaire PAI du 10 février 2021 ; un esprit critique sur les allégations

Question 1 *(3 pts)*

Allergie : mécanisme **immunologique**. Chez un sujet **sensibilisé**, des IgE spécifiques sont déjà fixées sur les **FcεRI** des mastocytes ; il suffit de quelques molécules d'allergène pour **ponter** deux IgE voisines et déclencher la **dégranulation** (histamine, tryptase, leucotriènes), qui **amplifie** fortement le signal. Une quantité infime (quelques milligrammes de protéines, voire moins) peut donc provoquer une réaction, parfois une anaphylaxie.

Intolérance au lactose : mécanisme **non immunologique** (déficit en **lactase**) ; les signes dépendent de la **dose** de lactose qui arrive au côlon et y fermente ; de petites quantités (souvent jusqu'à 10 à 12 g de lactose en une prise) sont tolérées, et la réaction n'est jamais une anaphylaxie.

Barème : 1,5 pt mécanisme allergique (pontage, amplification) ; 1,5 pt opposition avec l'intolérance dose-dépendante.

Question 2 *(3 pts)*

Protéines stables : les allergènes majeurs de l'arachide (**Ara h 2**, protéine de stockage), du sésame (**Ses i 1**, albumine 2S) et les **caséines** du lait résistent à la chaleur et à la digestion ; la torréfaction peut même renforcer l'allergénicité de l'arachide. Un plat cuit ou stérilisé contaminé reste donc **dangereux** : la cuisson n'est **pas** une étape de maîtrise du danger allergène, contrairement au danger microbiologique.

Exemple labile : les protéines **PR-10** (Mal d 1 de la pomme, homologue de Bet v 1), détruites par la cuisson : la compote est tolérée par les personnes qui ont un syndrome oral à la pomme crue ; de même les profilines.

Barème : 2 pts stabilité et conséquence pour la maîtrise ; 1 pt exemple labile.

Question 3 *(4 pts)*

Distribution des doses réactogènes : les tests de provocation chez de nombreux allergiques permettent de modéliser la répartition des doses qui déclenchent une réaction objective. **ED01** (eliciting dose 1 %) : dose qui provoque une réaction objective chez **1 %** des allergiques ; **ED05** : chez **5 %**.

Dose de référence : quantité de protéines de l'allergène en dessous de laquelle le risque est jugé acceptable pour la grande majorité des allergiques ; le programme **VITAL** a utilisé l'ED01 ; la

consultation **FAO/OMS de 2022** l'ED05 pour la plupart des allergènes, soit **2 mg** de protéines pour l'arachide, le lait, l'œuf et le sésame.

Limite : par définition, à l'ED05, **environ 5 %** des allergiques peuvent réagir (en général par des signes légers) ; les plus sensibles, les sujets exposés à des cofacteurs (effort, AINS, asthme non contrôlé) ou qui consomment plusieurs portions dépassent ce seuil. La dose de référence est un outil de **gestion du risque** (justifier ou non une mention de précaution), **pas** une garantie de risque nul ; elle ne peut pas fonder une allégation « sans ».

Barème : 1,5 pt ED01 et ED05 ; 1 pt dose de référence et valeur ; 1,5 pt limite justifiée.

Question 4 *(3 pts)*

Épidémiologie : l'allergie alimentaire touche ≈ **6 %** des enfants et ≈ **3 %** des adultes ; certains patients ont **plusieurs** allergies (lait, œuf, arachide, sésame…), ce qui rend très difficiles les repas hors du foyer.

Restauration collective : chaque enfant allergique a un **PAI** ; les cuisines centrales gèrent souvent des dizaines de PAI ; beaucoup d'enfants mangent un **panier-repas** faute de solution sûre. Une gamme sans les 14 allergènes, **fiable** et contrôlée, permettrait de servir un repas chaud identique pour plusieurs profils d'allergie, de simplifier le service et de réduire l'exclusion sociale. Elle n'a d'intérêt que si sa sécurité est **démontrée**.

Barème : 1,5 pt épidémiologie ; 1,5 pt intérêt pour la restauration collective.

Question 5 *(6 pts)*

Réception : danger : substitution ou changement de recette d'un fournisseur, matière première contaminée, erreur de livraison ; mesure : **cahier des charges** « sans 14 » signé, fiches techniques à jour, contrôle des étiquettes à réception, analyses périodiques, agrément des fournisseurs.

Stockage : danger : contamination par des poudres (farine, lait en poudre, sésame), étiquettes perdues ; mesure : zone ou étagère **dédiée et identifiée** (code couleur), contenants **fermés**, allergènes stockés **en bas** et à part.

Préparation et dosage : danger : contamination croisée par la trémie, les ustensiles, les plans de travail, les mains, les poussières ; mesure : **ordonnancement** (gamme en premier après nettoyage complet), ustensiles **dédiés** de couleur, trémie et doseurs démontés, pas de poudre versée à proximité.

Cuisson et conditionnement : danger : la cuisson **ne détruit pas** l'allergène ; erreur d'emballage ou d'étiquette ; mesure : circuits fermés, contrôle de l'emballage utilisé au démarrage (vide de ligne), séparation physique des produits finis.

Nettoyage : danger : résidus protéiques dans les zones difficiles ; mesure : procédure **validée** (démontage, détergent, rinçage), **vérification** par contrôle visuel et bandelettes avant chaque démarrage, enregistrement.

Étiquetage : danger : liste d'ingrédients non conforme, allégation fausse ; mesure : validation de chaque étiquette par le service qualité, mise à jour à chaque changement de recette ou de fournisseur, contrôle des étiquettes à chaque lot.

Barème : 1 pt par étape (danger et mesure).

Question 6 *(4 pts)*

Critique : lundi, le lot 1 est fabriqué après l'**arachide** avec un simple **rinçage à l'eau** : les protéines collées aux surfaces ne sont pas éliminées (lot à 18 mg/kg) ; mercredi, la **trémie** n'est pas démontée après le hachis et reste positive au lait (lot à 6 mg/kg) ; mardi, les boulettes au sésame suivent la gamme, ce qui est correct ; mêmes opérateurs, même tenue, ustensiles communs, poudre de lait versée à la main (poussières).

Nouvelle organisation : fabriquer la gamme « Sans 14 » **uniquement en premier**, après un **nettoyage complet validé avec démontage** (trémie comprise) réalisé la veille au soir, et **jamais** après un produit allergène dans la même journée ; idéalement, regrouper la gamme sur des **journées dédiées** en début de semaine ; ustensiles et bacs **dédiés** (couleur), tenues propres changées ; produire ensuite les plats sans arachide ni sésame, puis ceux qui en contiennent, en finissant par les produits les plus « contaminants » (poudres, arachide). À terme, une **ligne dédiée** reste la solution la plus sûre.

Barème : 2 pts critique (quatre défauts) ; 2 pts organisation proposée.

Question 7 *(4 pts)*

Épices : « traces de sésame » : origine probable du **lot 4** (4 mg/kg de sésame) ; incompatible avec la gamme : changer de fournisseur ou exiger un mélange produit sur une ligne sans sésame ni moutarde, avec certificat d'analyse.

Arôme naturel : fiche ancienne, rubrique vide : **refuser** tant que le fournisseur n'a pas fourni une fiche à jour garantissant l'absence des 14 allergènes (un arôme peut contenir du lait, du blé, du céleri, du soja).

Lentilles corail : risque de **blé**, donc de **gluten** : demander des lots contrôlés, faire analyser le gluten (< **20 mg/kg** exigés pour « sans gluten ») et le blé ; à défaut, ne pas inclure le dahl dans la gamme.

Bouillon de bœuf : contient du **céleri** (un des 14 allergènes) : **interdit** dans la gamme ; de plus, le changement de fournisseur sans validation qualité est une faille : toute substitution doit passer par le service qualité.

Barème : 1 pt par matière première.

Question 8 *(3 pts)*

Règles : (1) **formation** de tous les opérateurs aux allergènes et à la gamme ; (2) **tenue propre** (blouse, charlotte, gants) mise juste avant la fabrication, couleur distincte ; (3) **lavage des mains** à chaque changement de poste ; (4) **pas d'aliment personnel** dans l'atelier (barres, biscuits, viennoiseries) ; (5) opérateurs **dédiés** pendant la fabrication, pas de passage depuis une ligne allergène ; (6) gants **sans latex** (nitrile) ; (7) signalement de tout incident (bac déplacé, sac de poudre ouvert).

Barème : 3 pts : six règles pertinentes (0,5 pt chacune).

Question 9 *(6 pts)*

Concentration d'action = dose de référence / portion : adulte : 2 / 0,300 = **6,7 mg/kg** ; enfant : 2 / 0,200 = **10 mg/kg**.

Lot 1 (arachide 18 mg/kg) : adulte 18 × 0,300 = **5,4 mg** ; enfant 18 × 0,200 = **3,6 mg** : **au-dessus** de 2 mg pour les deux portions : lot **non conforme**, dangereux pour un allergique à l'arachide.

Lot 3 (lait 6 mg/kg) : adulte 6 × 0,300 = **1,8 mg** ; enfant 6 × 0,200 = **1,2 mg** : sous la dose de référence, mais le lait est **quantifié** dans un produit qui annonce l'absence de lait : **incompatible** avec l'allégation « sans » ; il signale une défaillance du nettoyage (trémie).

Lot 4 (sésame 4 mg/kg) : adulte 4 × 0,300 = **1,2 mg** ; enfant 4 × 0,200 = **0,8 mg** : sous 2 mg, mais également incompatible avec la gamme ; cause : les épices.

Lot 2 : tous < LQ : exposition maximale 2,5 × 0,300 = **0,75 mg** (adulte) et 2,5 × 0,200 = **0,5 mg** (enfant) : seul lot **conforme**, ce qui valide l'ordonnancement « en premier après nettoyage complet avec démontage ».

Barème : 1 pt concentrations d'action ; 1,5 pt lot 1 ; 1,5 pt lot 3 ; 1 pt lot 4 ; 1 pt lot 2 et conclusion.

Question 10 *(4 pts)*

ELISA (dosage immuno-enzymatique, le plus souvent en « sandwich ») : les protéines extraites de l'échantillon sont capturées par un anticorps fixé au fond d'un puits, puis reconnues par un second anticorps couplé à une enzyme ; l'enzyme transforme un substrat en produit coloré dont l'intensité est proportionnelle à la quantité de protéines (gamme étalon). Méthode **quantitative**, sensible (quelques mg/kg).

Limites : la chaleur **dénature** ou agrège les protéines, que les anticorps reconnaissent moins bien : **sous-estimation** dans un produit cuit ; effets de matrice (graisses, polyphénols des épices) ; résultats différents selon les kits ; le prélèvement doit être représentatif (contamination hétérogène).

Bandelettes (immunochromatographie) : rapides (minutes), **qualitatives**, peu coûteuses : idéales pour **vérifier** les surfaces et eaux de rinçage avant le démarrage. **PCR** : détecte l'**ADN** de l'espèce, pas la protéine allergène ; utile pour l'arachide ou le sésame, mais **inadaptée au lait et à l'œuf** (ADN de vache ou de poule sans lien avec la quantité de protéines allergéniques).

Barème : 1,5 pt principe ELISA ; 1 pt limites ; 1,5 pt bandelettes et PCR.

Question 11 *(3 pts)*

Validation : démontrer **une fois**, avant le lancement et après chaque changement (produit, équipement, détergent), que la procédure de nettoyage élimine l'allergène dans les **pires conditions** ; **vérification** : contrôler en **routine** que la procédure validée a bien été appliquée (inspection visuelle, bandelettes, enregistrements).

Protocole de validation : après le produit le plus contaminant (satay, puis hachis avec poudre de lait), appliquer la procédure complète avec démontage ; prélever des **écouvillons** sur les points difficiles (trémie, joints, vannes, tapis) et l'eau du dernier rinçage (bandelettes), puis analyser par **ELISA** les **premières portions** produites ; répéter l'essai **trois fois** ; la procédure est validée si tous les résultats sont < LQ ; ensuite, vérification à chaque démarrage et analyse ELISA de lots à une fréquence définie.

Barème : 1,5 pt distinction ; 1,5 pt protocole.

Question 12 *(3 pts)*

Lot dans l'entreprise : **bloquer** le lot, ne pas l'expédier ; il ne peut pas être vendu sous la gamme : destruction, ou réétiquetage en déclarant l'arachide comme ingrédient s'il est vendu autrement (en pratique, destruction).

Lot expédié : **retrait** immédiat chez les clients (cuisines centrales, distributeurs), **rappel** auprès des consommateurs si le produit a pu être vendu (publication sur RappelConso), **information des**

autorités (DDPP) : obligation de l'exploitant (règlement (CE) n° 178/2002) ; prévenir les cuisines qui l'ont servi à des enfants allergiques.

Analyse des causes : rinçage à l'eau au lieu du nettoyage complet, ordonnancement après le satay ; mesures correctives : planning modifié, formation, procédure validée, vérification documentée.

Barème : 1 pt blocage ; 1 pt retrait, rappel et autorités ; 1 pt analyse des causes.

Question 13 *(6 pts)*

Critique : (1) « **Garanti sans aucun allergène** » : faux ; la gamme exclut les 14 allergènes réglementaires, mais tout aliment peut être allergène (poulet, tomate, épices, kiwi ailleurs) ; aucune garantie absolue n'existe. (2) « **100 % sûr pour tous les allergiques** » : allégation **trompeuse et dangereuse** ; le risque nul n'existe pas (ED05, lots 3 et 4). (3) « **Recommandé par les allergologues** » : allégation invérifiable. (4) « **Sans gluten** » : possible seulement si le produit contient < **20 mg/kg** de gluten, prouvé par analyse. (5) **Contradiction** : annoncer « sans » et « peut contenir des traces » du même allergène est incohérent et trompeur : si le risque de traces existe, le produit ne peut pas être « sans » ; si l'allégation est justifiée, la mention de précaution est inutile. (6) « **Arôme naturel** » non précisé alors que l'origine allergénique n'est pas garantie.

Étiquette conforme : « Poulet basquaise et riz. **Recette sans** lait, œuf, blé (gluten), arachide, fruits à coque, soja, sésame, poissons, crustacés, mollusques, céleri, moutarde, lupin ni sulfites ajoutés (les 14 allergènes réglementaires). Fabriqué selon un plan de maîtrise des allergènes contrôlé par analyses. Ingrédients : poulet 30 %, riz, tomate, poivron, oignon, huile de colza, épices (curcuma, paprika…), arôme naturel de volaille, sel. Personnes allergiques à d'autres aliments : vérifiez la liste des ingrédients. » Aucune mention de précaution si les analyses sont conformes ; sinon, pas d'allégation « sans ».

Barème : 4 pts critique (six points) ; 2 pts étiquette proposée.

Question 14 *(4 pts)*

Ce que la gamme apporte : un plat chaud **commun** à plusieurs profils d'allergiques, préparé dans des conditions contrôlées, avec une information écrite fiable sur les allergènes (obligatoire en restauration : décret **2015-447**) ; elle facilite l'application des **PAI** et limite les paniers-repas.

Ce qu'elle ne remplace pas : le **PAI** individuel (circulaire du **10 février 2021**), établi avec le médecin, qui décide si l'enfant peut manger le repas fourni ; l'évaluation des allergies **hors des 14** (kiwi, pois, sarrasin…) ; la vigilance au **service** : identification nominative, service en premier, plateau séparé, pas d'échange de plats, réchauffage sans contact avec d'autres préparations ; la **trousse d'urgence** et la formation du personnel à l'adrénaline. Un repas sûr à la sortie de l'usine peut être contaminé dans la cuisine.

Barème : 2 pts apports ; 2 pts limites et précautions.

Question 15 *(4 pts)*

Problème : la mention de précaution est **facultative** et **sans seuil** ; elle est donc appliquée de façon **inégale** : un produit sans mention peut contenir des traces, un produit avec mention n'en contient souvent pas. Les allergiques ne peuvent pas évaluer le risque ; beaucoup **ignorent** ces mentions (prise de risque) ou, au contraire, **restreignent** fortement leurs choix (alimentation appauvrie, anxiété, isolement). Certaines entreprises l'utilisent comme protection juridique au lieu de maîtriser le risque.

Amélioration : avec des **doses de référence** (FAO/OMS 2022 : 2 mg pour l'arachide, le lait, l'œuf, le sésame), le fabricant calcule une **concentration d'action** pour sa portion (par exemple 6,7 mg/kg pour 300 g) : la mention ne serait apposée que si la contamination, mesurée ou estimée, **dépasse** ce niveau ; elle deviendrait **rare** et donc **crédible**, après une évaluation du risque et la maîtrise des contaminations. Il faudrait une harmonisation réglementaire et l'éducation des patients.

Barème : 2 pts problème ; 2 pts apport des doses de référence avec un calcul ou un exemple.

Corrigé S3 – Mme Élodie V., 34 ans, infirmière de bloc opératoire : des gants en latex au smoothie kiwi-banane

Question	Points
1. Comparez les deux manifestations cutanées décrites dans le document 1 (délai, cellules, …	4
2. Expliquez comment Mme V. s'est sensibilisée au latex : voies d'exposition, rôle de l'ecz…	4
3. Définissez une réaction croisée. À l'aide du document 4, expliquez le syndrome latex-fru…	4
4. Citez les populations à risque d'allergie au latex et situez la fréquence de l'allergie …	3
5. Déterminez le grade de la réaction au smoothie selon Ring et Messmer. Justifiez l'adréna…	4
6. Interprétez le bilan du document 3, fruit par fruit, en le confrontant à l'histoire clin…	5
7. Expliquez pourquoi un test de provocation orale n'est pas proposé pour le kiwi, et dans …	3
8. Établissez la liste des aliments à éviter et des aliments autorisés pour Mme V., en préc…	5
9. Calculez l'apport en vitamine C de la journée type (document 5) et comparez-le à la référ…	6
10. Expliquez les conséquences de l'éviction excessive de Mme V. et la façon de la corriger.	4
11. Rédigez les conseils de sécurité de Mme V. pour ses repas hors du domicile.	3
12. Proposez au service de restauration de l'hôpital les mesures à prendre pour le personnel…	5
13. Indiquez les mesures que le médecin du travail peut prendre pour Mme V. et pour l'équipe…	4
14. Critiquez les quatre affirmations du document 6.	3
15. Expliquez pourquoi l'allergie au latex a nettement diminué chez les soignants et tirez-e…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés : dose hospitalière d'adrénaline (0,01 mg/kg, maximum 0,5 mg), apport en vitamine C d'une journée et pourcentage de la référence, ajouts chiffrés

– une immunologie exacte : types I et IV de Gell et Coombs (1963), sensibilisation par la peau lésée et les voies aériennes, IgE et FcεRI, réaction croisée par des protéines apparentées (hévéine, chitinases), différence avec les protéines PR-10 labiles du syndrome oral

– une interprétation rigoureuse du bilan : prick-test positif à 3 mm, IgE positives à 0,10 kUA/L, sensibilisation distincte de l'allergie, tolérance prouvée qui prime, place du test de provocation

– une prise en charge concrète : éviction ciblée (kiwi, banane, châtaigne sauf avis), avocat conservé, vitamine C couverte, deux auto-injecteurs, gants nitrile en cuisine et au bloc, information sur les allergènes en restauration, et un esprit critique sur les idées fausses

Question 1 *(4 pts)*

Urticaire de contact : délai de **moins de 15 minutes** ; mécanisme **IgE-médié** : les protéines du **latex** (caoutchouc naturel, notamment l'hévéine) pontent les IgE fixées sur les **mastocytes** de la peau, qui libèrent l'histamine ; hypersensibilité de **type I** (immédiate) ; les poudres des gants transportent les protéines dans l'air (rhinite, conjonctivite).

Eczéma de contact : délai de **2 à 3 jours** ; mécanisme **cellulaire**, sans anticorps : des **lymphocytes T** sensibilisés reconnaissent un petit composé chimique (les **thiurams**, additifs de vulcanisation, combinés aux protéines de la peau), recrutent d'autres cellules et provoquent l'inflammation ; hypersensibilité de **type IV** (retardée) ; diagnostic par les **patch-tests** lus à 72 h.

Classement de Gell et Coombs (1963) : type I pour l'urticaire de contact et l'anaphylaxie, type IV pour l'eczéma ; les deux coexistent chez Mme V., mais seul le type I expose aux réactions croisées alimentaires et à l'anaphylaxie.

Barème : 1,5 pt urticaire type I ; 1,5 pt eczéma type IV ; 1 pt classement et conséquence.

Question 2 *(4 pts)*

Voies d'exposition : **cutanée** (port quotidien de gants pendant des heures, sur une peau **lésée** par l'eczéma, les lavages et les solutions hydroalcooliques) et **respiratoire** (poudre des gants qui fixe les protéines du latex et se disperse dans l'air du bloc).

Rôle de l'eczéma : la barrière cutanée altérée laisse pénétrer les protéines ; l'inflammation de la peau (signaux d'alarme) oriente la réponse vers le type **Th2** : la peau lésée **sensibilise**.

Étapes : une **cellule dendritique** de la peau capte l'allergène, migre vers le ganglion et le présente à un lymphocyte T qui devient **Th2** ; l'**IL-4** et l'**IL-13** font produire des **IgE** spécifiques par les plasmocytes ; elles se fixent sur les **FcεRI** des mastocytes : sensibilisation **silencieuse**, puis réactions aux contacts suivants.

Barème : 1 pt voies ; 1 pt eczéma ; 2 pts étapes.

Question 3 *(4 pts)*

Réaction croisée : réaction à une source (aliment, pollen, latex) due à des IgE dirigées au départ contre une **autre** source, parce que les deux contiennent des **protéines de structure proche** (épitopes communs).

Syndrome latex-fruits (encadré 3) : l'**hévéine** du latex ressemble au domaine de liaison de **chitinases** de l'**avocat**, de la **banane**, du **kiwi** et de la **châtaigne** ; une personne sensibilisée au latex peut réagir à ces fruits ; les réactions peuvent être **systémiques**, jusqu'à l'anaphylaxie, comme chez Mme V. Les **soignants** sont exposés ; d'où les gants sans latex en cuisine et à l'hôpital.

Syndrome oral lié au bouleau (encadré 1) : sensibilisation au pollen de bouleau (**Bet v 1**, famille **PR-10**) ; réaction croisée avec des protéines PR-10 de la pomme, de la poire, de la noisette… ; **prurit de la bouche** quelques minutes après le fruit **cru**, rarement plus ; protéine **détruite par la cuisson** : la compote est tolérée. Mme V. n'en a pas : pas de rhinite printanière, pomme crue tolérée, Bet v 1 négatif.

Barème : 1 pt définition ; 1,5 pt latex-fruits ; 1,5 pt différence avec le syndrome oral.

Question 4 *(3 pts)*

Populations à risque : **soignants** (bloc opératoire, laboratoires), travailleurs portant des gants en latex (cuisine, ménage, coiffure), **enfants très opérés** (spina bifida, malformations urologiques), personnes atopiques ou ayant un eczéma des mains.

Fréquence : l'allergie alimentaire touche ≈ **3 %** des adultes (≈ **6 %** des enfants) ; chez l'adulte, les allergies **croisées** (pollens, latex) occupent une place importante, à côté des fruits de mer, des fruits à coque et de l'arachide.

Barème : 1,5 pt populations ; 1,5 pt fréquence chez l'adulte avec la valeur du cours.

Question 5 *(4 pts)*

Grade II de **Ring et Messmer (1977)** : plusieurs organes atteints (peau et muqueuses, tube digestif avec vomissement, voies respiratoires avec toux, tachycardie modérée) **sans menace vitale immédiate** (pression 100/60, SpO_2 96 %, conscience normale) ; pas de collapsus ni de bronchospasme sévère (grade III).

Adrénaline : indiquée dès qu'une anaphylaxie est suspectée, **grade II et au-delà** ; elle agit sur la vasodilatation (α1), le cœur (β1), les bronches et la dégranulation (β2), alors que l'antihistaminique ne traite que les signes cutanés.

Dose IM : 0,01 mg/kg × 64 kg = **0,64 mg**, plafonnée à **0,5 mg** chez l'adulte : elle reçoit **0,5 mg**. **Auto-injecteurs** : au-delà de 30 kg, le dosage est **0,30 mg** ; un dosage à **0,50 mg** existe pour les personnes de plus de **60 kg**, sur prescription : à discuter avec l'allergologue puisqu'elle pèse 64 kg ; elle en porte **deux**, une seconde injection étant possible après **5 à 15 minutes**.

Barème : 1,5 pt grade justifié ; 1 pt adrénaline ; 1,5 pt calcul et auto-injecteurs.

Question 6 *(5 pts)*

Validité : témoin positif réactif (6 mm), témoin négatif nul. Seuil de positivité : papule **≥ 3 mm** ; IgE positives au-dessus de **0,10 kUA/L**.

Latex : prick 9 mm, IgE 14 kUA/L, **Hev b 6.02** (hévéine) 10,2 kUA/L : allergie au latex prouvée, avec une sensibilisation à l'hévéine qui explique les réactions croisées. **Hev b 8** (profiline) négatif : pas de sensibilisation aux profilines, panallergènes peu dangereux.

Kiwi (8 mm) : sensibilisation **et** anaphylaxie : **allergie**. **Banane** (5 mm) : sensibilisation **et** picotements buccaux : **allergie** probable, à éviter. **Châtaigne** (4 mm) : sensibilisation **sans** histoire clinique (jamais consommée) : on ne peut pas conclure ; éviction par prudence jusqu'à l'avis de l'allergologue. **Avocat** (2 mm < 3 mm) : **négatif**, et guacamole **toléré** régulièrement : **pas d'allergie**, l'avocat est conservé. **Pomme** (0 mm) et **Bet v 1** négatif : pas de syndrome oral au bouleau.

Conclusion : **syndrome latex-fruits** (latex, kiwi, banane), associé à un eczéma de contact aux thiurams ; « sensibilisation croisée n'est pas allergie croisée ».

Barème : 1 pt validité et seuils ; 1,5 pt latex et allergènes moléculaires ; 2 pts fruits ; 0,5 pt conclusion.

Question 7 *(3 pts)*

Kiwi : l'histoire est **claire** (anaphylaxie dans les minutes suivant l'ingestion) et le prick est positif : le diagnostic est établi ; un test de provocation exposerait à une nouvelle anaphylaxie **sans bénéfice**.

Châtaigne : sensibilisation sans consommation connue : un **test de provocation orale** à l'hôpital, à doses croissantes toutes les **20 à 30 minutes**, avec surveillance d'au moins **2 h** après la dernière dose et l'adrénaline prête, peut décider si elle peut en manger. **Avocat** : il est déjà consommé sans signe : la tolérance est prouvée, le test est inutile ; il ne serait discuté que si un doute apparaissait.

Barème : 1 pt kiwi ; 2 pts châtaigne et avocat avec les modalités du test.

Question 8 *(5 pts)*

À éviter : **kiwi** sous toutes ses formes (fruit, smoothies, salades de fruits, sorbets, yaourts aux fruits, jus multifruits, tartes, certaines marinades de viande au kiwi) ; **banane** (fruit, desserts, smoothies, gâteaux, chips de banane, compotes mélangées) ; **châtaigne** (marrons glacés, crème de marrons, farine de châtaigne, farces de fêtes) jusqu'à l'avis de l'allergologue. Lire la **liste des ingrédients** : ces fruits ne font pas partie des 14 allergènes, aucune mise en évidence n'est obligatoire, et ils ne figurent pas dans les mentions de précaution.

Sources cachées : préparations mixées (smoothies, coulis), desserts de collectivité, produits « exotiques » ; aliments manipulés avec des **gants en latex** dans une cuisine.

Autorisés : **avocat** (toléré), **pomme** crue ou cuite, poire, agrumes, fruits rouges, raisin, prune, melon et tous les légumes, sauf réaction nouvelle à signaler ; la cuisson ne garantit pas la tolérance des fruits en cause.

Barème : 2,5 pts aliments à éviter avec leurs formes ; 1 pt sources cachées ; 1,5 pt aliments autorisés.

Question 9 *(6 pts)*

Apport actuel : pommes de terre 200 × 10 / 100 = **20 mg** ; haricots verts 150 × 7 / 100 = **10,5 mg** ; salade 50 × 10 / 100 = **5 mg** ; soupe 250 × 4 / 100 = **10 mg** ; compote 100 × 3 / 100 = **3 mg**. Total = **48,5 mg/j**, soit 48,5 / 110 = **44 %** de la référence de **110 mg/j** : apport **insuffisant**.

Rôles : cofacteur de l'hydroxylation de la proline et de la lysine pour la synthèse du **collagène** (peau, vaisseaux, cicatrisation : important pour ses mains lésées) ; **antioxydant** ; augmente l'**absorption du fer non héminique** ; immunité.

Ajouts : **1 orange** de 150 g : 150 × 50 / 100 = **75 mg** → 48,5 + 75 = **123,5 mg** (112 %). Pour une marge, ajouter par exemple **150 g de fraises** en saison (150 × 60 / 100 = **90 mg**) ou **100 g de poivron rouge cru** en crudité (**150 mg**), ou **150 g de brocoli cuit** (**75 mg**). Conseils : privilégier les fruits et légumes **crus** ou cuits peu de temps à la vapeur, consommés rapidement après la préparation (vitamine C sensible à la chaleur, à l'oxygène et soluble dans l'eau de cuisson).

Barème : 2 pts calcul et comparaison ; 1 pt deux rôles ; 3 pts ajouts chiffrés et conseils de préparation.

Question 10 *(4 pts)*

Conséquences : apports insuffisants en **vitamine C**, en **fibres**, en **potassium**, en folates et en antioxydants ; perte de **plaisir** et de convivialité ; **anxiété** alimentaire qui peut s'étendre à d'autres aliments ; risque de carence si l'éviction dure (fatigue, saignement des gencives, mauvaise cicatrisation dans le scorbut).

Correction : expliquer que l'allergie porte sur des fruits **précis**, identifiés par le bilan ; remettre par écrit une **liste** claire d'aliments à éviter et d'aliments autorisés ; réintroduire progressivement les fruits autorisés, en commençant par ceux déjà bien tolérés (pomme, avocat) ; rappeler que la **trousse** permet de faire face à un accident ; adresser à l'allergologue ou proposer un accompagnement si l'anxiété persiste. L'éviction doit être **ciblée**, jamais globale.

Barème : 2 pts conséquences ; 2 pts correction.

Question 11 *(3 pts)*

Conseils : (1) porter **toujours** sur soi la trousse avec **deux auto-injecteurs** ; (2) signaler son allergie au **kiwi**, à la **banane** et au **latex** au restaurant, au self et chez des amis ; demander la composition des desserts, smoothies et salades de fruits ; (3) se méfier des plats mixés et des buffets ; (4) en restauration, demander si le personnel utilise des **gants en latex** ; (5) en cas de signes généraux ou de gêne respiratoire, **adrénaline** IM dans la cuisse, s'allonger, appeler le **15**, puis surveillance d'au moins **6 heures** ; (6) informer ses collègues de l'usage de l'auto-injecteur.

Barème : 3 pts : six conseils (0,5 pt chacun).

Question 12 *(5 pts)*

Cuisine et self : remplacer tous les gants en latex par des gants **nitrile** (ou vinyle) en cuisine, à la plonge et au service ; afficher par **écrit** les allergènes de chaque plat (décret **2015-447**), et indiquer la composition des smoothies, salades de fruits et desserts même lorsque les fruits ne font pas partie des 14 allergènes ; préparer à part les boissons mixées et nettoyer le mixeur entre deux recettes ; former le personnel à reconnaître une anaphylaxie.

Patients : signaler l'**allergie au latex** dans le dossier et dans le logiciel de restauration ; plateau **identifié**, préparé par un agent ganté de nitrile ; exclusion du kiwi, de la banane, de la châtaigne (et de l'avocat si l'allergologue l'a indiqué) pour les patients concernés ; menus de substitution prévus ; vérification au moment de la distribution.

Barème : 2,5 pts cuisine et self ; 2,5 pts patients.

Question 13 *(4 pts)*

Mesures individuelles et collectives : éviction **totale** du latex pour Mme V. (gants **nitrile** ou néoprène non poudrés) et port de gants sans latex par **toute l'équipe** du bloc, puisque les protéines transportées par l'air ou les surfaces suffisent ; **environnement sans latex** (matériel médical, sondes, garrots) ; soins de l'eczéma des mains (émollients, gants sans thiurams) ; trousse d'urgence connue de l'équipe ; adaptation du poste si les mesures sont insuffisantes.

Reconnaissance : l'allergie au latex d'origine professionnelle peut être reconnue en **maladie professionnelle** (tableau n° 95 du régime général pour les affections de mécanisme allergique dues aux protéines du latex, ou régime équivalent des fonctions publiques) ; l'eczéma aux additifs relève d'une autre démarche ; le médecin du travail l'accompagne.

Barème : 2,5 pts mesures ; 1,5 pt reconnaissance en maladie professionnelle.

Question 14 *(3 pts)*

Collègue : faux : le **nitrile** est un caoutchouc **synthétique** qui ne contient pas les protéines de l'hévéa ; il est la solution recommandée ; il faut seulement choisir des gants sans thiurams pour l'eczéma.

Conjoint : faux : l'éviction est **ciblée** (kiwi, banane, châtaigne selon l'avis) ; l'avocat est **toléré** et doit être conservé ; les autres fruits exotiques (mangue, ananas) ne sont pas concernés sans signe ni test positif.

Amie : faux et dangereux : un antihistaminique masque l'urticaire mais n'empêche pas l'anaphylaxie ; l'éviction et l'adrénaline restent les seules protections.

Cuisinier : faux : les protéines du latex se **déposent** sur les aliments manipulés ; chez une personne très sensibilisée, cela peut suffire à déclencher une réaction : il faut des gants nitrile.

Barème : 0,75 pt par affirmation.

Question 15 *(3 pts)*

Explication : l'allergie au latex s'est développée chez les soignants avec la généralisation des **gants poudrés** à forte teneur en protéines ; elle a fortement diminué grâce au remplacement par des gants **non poudrés**, pauvres en protéines, et surtout par des gants **synthétiques** (nitrile) dans les blocs, les cuisines et les laboratoires, et grâce à la prise en charge des eczémas des mains.

Leçon : la prévention **primaire** la plus efficace consiste à **réduire l'exposition** à l'allergène et à **protéger la barrière cutanée** (une peau lésée sensibilise) ; c'est une mesure **collective** (choix des achats, organisation des services) qui protège tout le monde, alors que l'éviction individuelle n'intervient qu'une fois la sensibilisation acquise.

Barème : 1,5 pt explication ; 1,5 pt leçon de prévention.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					